
ESE9-NUMU2 - Sécurité matérielle

Étude des canaux auxiliaires

0 - Informations sur le cours

Mathieu Escouteloup
ENSEIRB-MATMECA, IMS

2025-2026

- **Séances:**
 - 7 x 4h.
 - Essentiellement des TP.
- **Groupes:** Binômes ou seuls.
- **Objectifs:**
 - Sensibiliser aux besoins de cybersécurité.
 - Comprendre les enjeux de la sécurité matérielle.
 - Avoir une première expérience pratique.
 - Découvrir les principes des canaux auxiliaires.

- **QCM (1/3):**
 - Utilisation de Moodle.
 - Questions générales sur le cours.
- **TP (2/3):**
 - Investissement.
 - Suivi régulier.
 - Capacité à expliquer les résultats obtenus.

- **Architecture des processeurs:**
 - Fonctionnement des systèmes ciblés.
- **Programmation microcontrôleur:**
 - Programmation des cibles.
- **Langage C:**
 - Développement d'applications et de protections.
- **Conception matérielle:**
 - Développement de systèmes et de protections.
- **Python:**
 - Mise en place de scripts d'automatisation et d'analyse.

0. Informations sur le cours

1. Introduction

- Contexte et enjeux
- Sécurité des systèmes
- Catégories d'attaques

2. Canal auxiliaire: consommation

- Principes
- Sources internes
- Mesures et analyses
- Contre-mesures

3. Canal auxiliaire: temps d'exécution

- Principes
- Sources internes
- Mesures et analyses
- Contre-mesures

4. Injection de fautes

- Principes
- Techniques d'injection
- Contre-mesures